

PRAKTIKUM BASIS DATA
MODUL 12
NoSQL – Columnar Database



Oleh:
Ulung Putra Sadewo 103122400013

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2026

1. Buatlah sebuah database Duckdb baru dengan nama jmmodul12.db.
Kemudian, lakukan import data dari file jmmodul12.

```
DuckDB v1.5.2 (Variegata)
Enter ".help" for usage hints.
jmmodul12 D CREATE TABLE halte_busway (
    id_halte VARCHAR PRIMARY KEY,
    nama_halte VARCHAR,
    koridor_utama INTEGER,
    lokasi_lat DOUBLE,
    lokasi_lon DOUBLE,
    tipe_halte VARCHAR,
    fasilitas_toilet BOOLEAN,
    fasilitas_mushola BOOLEAN,
    status_operasional VARCHAR,
    alamat_lengkap TEXT,
    kecamatan VARCHAR,
    kota_administrasi VARCHAR
);
jmmodul12 D
jmmodul12 D CREATE TABLE tap_in_out_log (
    id_transaksi UUID PRIMARY KEY,
    nomor_kartu VARCHAR,
    id_halte_asal VARCHAR,
    id_halte_tujuan VARCHAR,
    waktu_tap_in TIMESTAMP,
    waktu_tap_out TIMESTAMP,
    tarif_debet DECIMAL(10,2),
    sisa_saldo_kartu DECIMAL(12,2),
    tipe_pembayaran VARCHAR,
```

2. Summraize

a. Secreenshoot hasil:

```
jmmodul12 D SUMMARIZE tap_in_out_log;
```

column_name varchar	column_type varchar	min varchar	...	q75 varchar	count int64	null_percentage decimal(9,2)
id_transaksi	UUID	008f2b64-f08e-4f95-807c-91cf_	...	NULL	30	0.00
nomor_kartu	VARCHAR	K-001234	...	NULL	30	0.00
id_halte_asal	VARCHAR	H01	...	NULL	30	0.00
id_halte_tujuan	VARCHAR	H01	...	NULL	30	0.00
waktu_tap_in	TIMESTAMP	2026-05-12 06:00:00	...	2026-05-12 17:30:00	30	0.00
waktu_tap_out	TIMESTAMP	2026-05-12 06:45:00	...	2026-05-12 18:40:00	30	0.00
tarif_debet	DECIMAL(10,2)	3500.00	...	3500	30	0.00
sisa_saldo_kartu	DECIMAL(12,2)	2000.00	...	54000	30	0.00
tipe_pembayaran	VARCHAR	BCA Flazz	...	NULL	30	0.00
jenis_perjalanan	VARCHAR	Lansia	...	NULL	30	0.00
catatan_sistem	VARCHAR	Saldo Kritis	...	NULL	30	0.00

11 rows use .last to show entire result 12 columns (6 shown)

```
jmmodu12 D SELECT COUNT(DISTINCT tipe_pembayaran) FROM tap_in_out_log;
```

count(DISTINCT tipe_pembayaran)	int64
	4

b. 2000.00

c. ScreenShoot Hasil :

```
jmmodu12 D SELECT MAX(tarif_debet) FROM tap_in_out_log;
```

max(tarif_debet)	decimal(10,2)
	3500.00

3. Screenshoot hasil :

```
jmmodu12 D SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;
```

id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int64	...	alamat_lengkap varchar	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H01	Blok M	1	...	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	...	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	...	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	...	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	...	Terminal Kp Melayu	Jatinegara	Jakarta Timur

5 rows use .last to show entire result 12 columns (6 shown)

a. Screenshoot hasil

```
jmmodu12 D SELECT * FROM 'halte_busway.csv' WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int64	...	alamat_lengkap varchar	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H02	Bundaran HI	1	...	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	...	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	...	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H07	Tosari	1	...	Jl. Sudirman	Menteng	Jakarta Pusat
H11	Pasar Baru	3	...	Jl. Pos No. 1	Sawah Besar	Jakarta Pusat
H16	Benhil	1	...	Jl. Jend Sudirman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H17	Senen	2	...	Jl. Stasiun Senen	Senen	Jakarta Pusat
H24	Slipi Petamburan	9	...	Jl. Letjen S. Parman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H29	Sawah Besar	1	...	Jl. Gajah Mada	Sawah Besar	Jakarta Pusat

9 rows use .last to show entire result 12 columns (6 shown)

4. Screenshot hasil :

```
jmmodul12 D SELECT * EXCLUDE (lokasi_lat, lokasi_lon) FROM halte_busway LIMIT 5;
```

id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int32	...	alamat_lengkap varchar	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H01	Blok M	1	...	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	...	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	...	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	...	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	...	Terminal Kp Melayu	Jatinegara	Jakarta Timur

5 rows use .last to show entire result 10 columns (6 shown)

a. Kolom

b. Ya, Masih ada

kolom id_halte dan nama_halte tetap tampil utuh di bagian awal (paling kiri) dari tabel hasil query. Fungsi EXCLUDE hanya membuang atau menyembunyikan kolom spesifik yang didefinisikan di dalam tanda kurung, yaitu lokasi_lat dan lokasi_lon.

5. Screenshoot hasil :

```

jmm modul12 D .timer on
jmm modul12 D SELECT h_asal.nama_halte,
                    h_tujuan.nama_halte,
                    COUNT(t.id_transaksi) AS jumlah
                    FROM tap_in_out_log t
                    JOIN halte_busway h_asal ON t.id_halte_asal = h_asal.id_halte
                    JOIN halte_busway h_tujuan ON t.id_halte_tujuan = h_tujuan.id_halte
                    GROUP BY h_asal.nama_halte, h_tujuan.nama_halte
                    ORDER BY jumlah DESC;

```

nama_halte varchar	nama_halte varchar	jumlah int64
Cawang UKI	Pinang Ranti	1
Tosari	Kuningan Timur	1
Pluit	Pasar Baru	1
Pancoran Barat	Slipi Petamburan	1
Pasar Baru	Pluit	1
Pulo Gadung	Pasar Baru	1
Ancol	Bundaran HI	1
Gatot Subroto LIPI	Pancoran Barat	1
Blok M	Harmoni	1
Petamburan	Grogol 1	1
Slipi Petamburan	Gatot Subroto LIPI	1
Pinang Ranti	Cawang UKI	1
Ragunan	Blok M	1
Kampung Melayu	Tosari	1
Matraman 1	Senen	1
Lebak Bulus	Dukuh Atas 1	1
Bundaran HI	Ancol	1
Kota	Tanjung Priok	1
Kuningan Timur	Grogol 1	1
Senen	Harmoni	1
Bundaran HI	Kota	1
Kota	Ancol	1
Grogol 1	Kampung Melayu	1
Blok M	Tosari	1
Manggarai	Blok M	1
Ciledug	Dukuh Atas 1	1
Tanjung Priok	Ciledug	1
Kuningan Timur	Bundaran HI	1
Monas	Lebak Bulus	1
Harmoni	Pulo Gadung	1

```

30 rows                                3 columns
Run Time (s): real 0.095 user 0.031250 sys 0.015625
jmm modul12 D .timer off

```

- a. 0,096 detik
- b. User Time lebih tinggi daripada sys time
 - Jika dibandingkan kedua nilainya dari hasil log terminal:
 user time = 0.031250 detik
 sys time = 0.015625 detik
 Angka 0.031250 lebih besar/tinggi dibandingkan dengan 0.015625.